OBRA CHECK: REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADES EM VISTORIAS DE OBRAS

Relatório Técnico — Resumo Expandido | Processos de Software | UN1

Instituição: Universidade Católica do Salvador (UCSal)
Professor: Prof. Rafael Bispo
Integrantes: Janaína Amorim Mota e Maria Isabela Oliveira Nogueira
Semestre: 2026.2

Repositório: https://github.com/Isah098/ProjetoPS
Project/Kanban: https://github.com/users/Isah098/projects/3
Protótipo MVP: https://www.figma.com/make/8ZioTam1GHsoxkXAKynW4B/MVP-do-projeto?fullscreen=1&t=6jiDZZUVeDZvyqad-1&code-node-id=0-6

1. INTRODUÇÃO

O ObraCheck está relacionado ao contexto do SGF — Laudos de Engenharia e Vistorias — e tem como objetivo apoiar o registro e o acompanhamento de não-conformidades identificadas durante vistorias de obras. A necessidade considerada é permitir que o vistoriador documente uma ocorrência por meio de uma descrição e de evidências, como fotografias, áudio e localização, possibilitando sua consulta posterior.

O módulo considera três perfis de usuário: Administrador, Gestor e Vistoriador. Cada perfil possui responsabilidades e necessidades distintas, o que exige a definição de permissões e fluxos específicos. O objetivo da UN1 foi estruturar o MVP visual, organizar os requisitos e representar o fluxo principal de registro de uma ocorrência.

O protótipo desenvolvido no Figma contribuiu para visualizar a interface e discutir a navegação. Entretanto, a representação visual não comprova o funcionamento de operações como captura de mídia, localização, armazenamento persistente ou consulta de dados reais. Assim, a UN2 deverá transformar essa base visual em um aplicativo funcional, com comportamentos implementados e testados.

2. METODOLOGIA

2.1 Enquadramento do processo

O trabalho é enquadrado no modelo de **Desenvolvimento Incremental**, utilizando uma disciplina de planejamento **Agile-Driven**. A Visão de Produto delimita o problema e os usuários; as User Stories e os critérios de aceite descrevem as necessidades; o Kanban

organiza e acompanha as tarefas; e as técnicas C4 e UML auxiliam, respectivamente, na representação da arquitetura e do fluxo de interação.

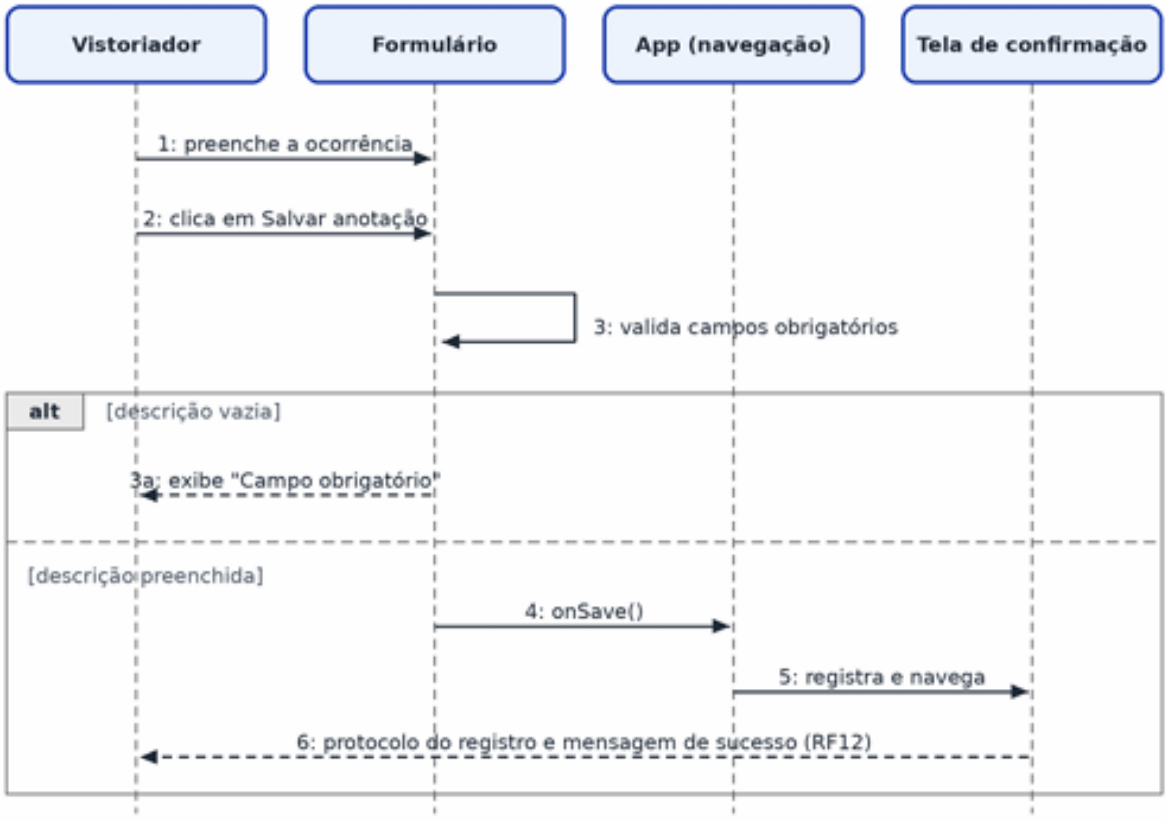
A equipe priorizou, na UN1, a prototipação visual do MVP. Ao longo da elaboração das telas, foram identificadas necessidades adicionais relacionadas aos perfis de usuário, ocasionando ajustes e retrabalho. Essa experiência demonstrou a importância de consolidar os requisitos, as permissões e os fluxos principais antes de avançar para a implementação funcional.

2.2 User Story e rastreabilidade

A User Story central representa o fluxo mais importante do módulo:

> **Como vistoriador, quero registrar uma não-conformidade encontrada durante a vistoria, adicionando sua descrição e evidências como fotografia, áudio e localização, para documentar a ocorrência e poder acompanhar seu registro posteriormente.**

Figura 1 — UML — Fluxo crítico da User Story



Os critérios de aceitação associados a essa história são: acessar uma obra atribuída; iniciar o registro; preencher a descrição e incluir as evidências disponíveis; revisar as informações; e salvar o registro, recebendo uma confirmação. Na UN1, esses critérios orientaram a representação visual do fluxo.

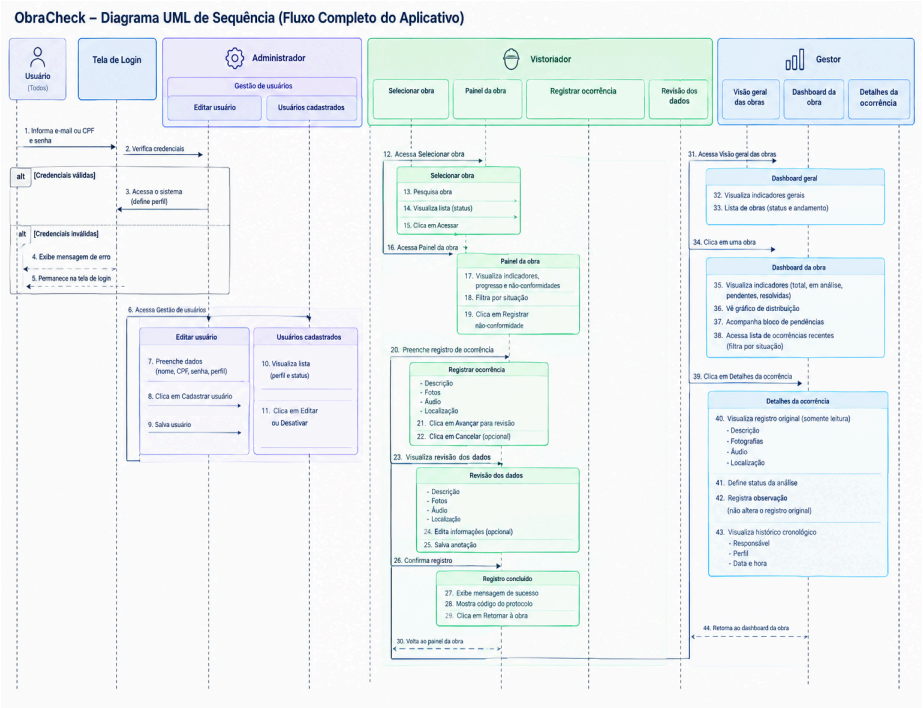
Tabela 1 — Rastreabilidade entre requisitos e artefatos

Elemento	Relação com o incremento	Evidência a conferir
Requisitos funcionais	Registro de ocorrência, descrição e evidências.	Documento de requisitos e critérios de aceite.
Kanban	Organização das tarefas de telas, fluxo e arquitetura.	https://github.com/users/Isah098/projects/3/views/1
Git	Versionamento das alterações efetivamente realizadas.	https://github.com/Isah098/ProjetoPS
Artefatos	Protótipo, diagramas C4 e diagrama UML.	Figma e arquivos de documentação do projeto.
Validação	Verificação do fluxo e do comportamento do sistema.	Na UN1, permanece planejada; na UN2, deverá ser registrada por meio de testes.

3. RESULTADOS

3.1 Fluxo do app ObraCheck— UML

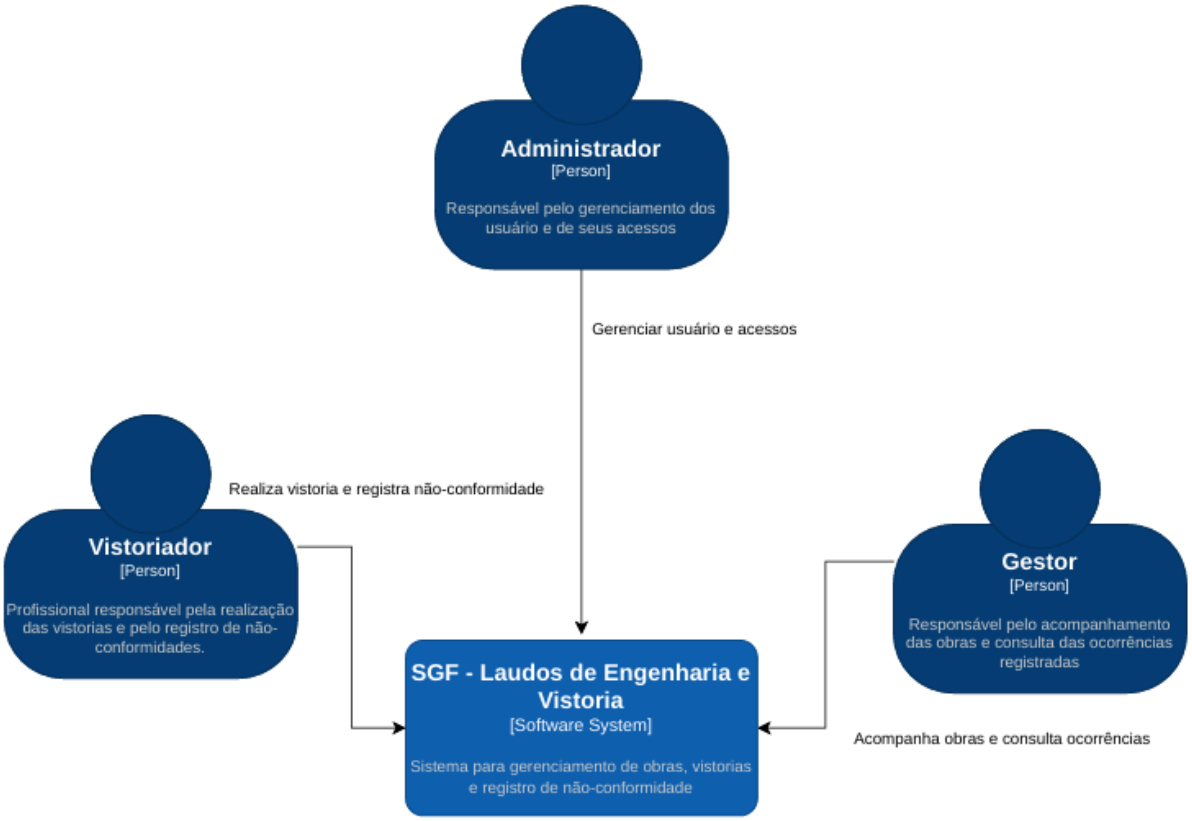
Figura 2 — Diagrama UML de sequência do aplicativo ObraCheck



O diagrama UML de sequência apresenta o fluxo de navegação do ObraCheck, desde o login até as funcionalidades de cada perfil. O Administrador gerencia usuários, o Vistoriador registra não-conformidades e o Gestor acompanha as obras, analisa ocorrências e registra observações. O diagrama representa o funcionamento planejado do aplicativo e auxilia na organização dos requisitos para a implementação.

3.2 Arquitetura C4 — estado atual do MVP

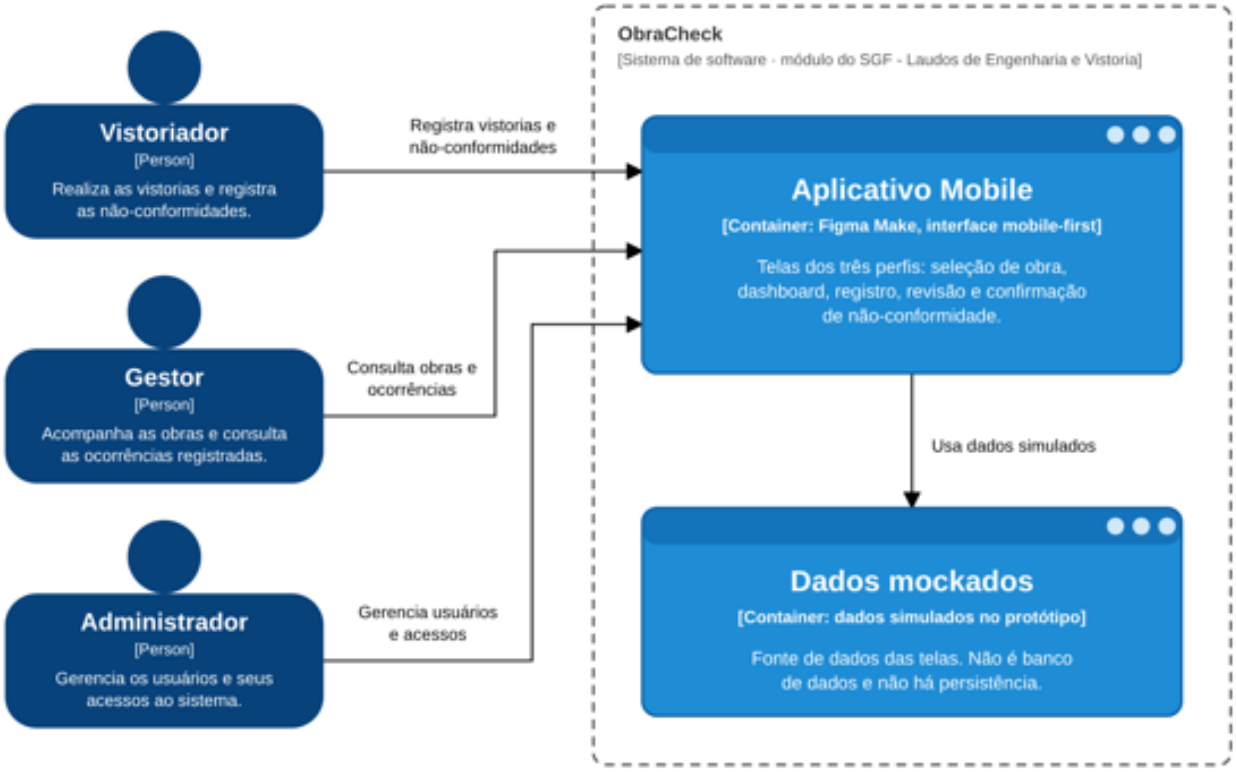
Figura 3 — Diagrama C4 de contexto



A Figura 1 apresenta a fronteira funcional do ObraCheck e os perfis que interagem com o sistema. O Administrador atua na gestão de usuários e acessos, o Vistoriador registra as ocorrências encontradas durante as inspeções e o Gestor consulta as informações das obras e das não-conformidades. A representação permite compreender o propósito do sistema sem detalhar tecnologias ou componentes internos.

A decisão de manter os três perfis no contexto geral permite representar as responsabilidades do produto, mesmo que o fluxo comportamental analisado neste relatório esteja concentrado na atividade do Vistoriador.

Figura 4 — Diagrama C4 de containers



O diagrama apresenta os principais usuários do ObraCheck e sua interação com os componentes existentes no MVP. O Vistoriador registra vistorias e não-conformidades, o Gestor consulta obras e ocorrências, e o Administrador gerencia usuários e acessos. As funcionalidades são disponibilizadas por meio de uma interface mobile-first desenvolvida no Figma Make, que utiliza dados simulados. Nesta etapa, o sistema ainda não possui backend, banco de dados ou armazenamento de arquivos, portanto, não há persistência real das informações.

3.3 Validação do incremento

A validação com usuários permanece planejada e não deve ser apresentada como realizada. Na UN1, os resultados documentados estão relacionados à especificação dos requisitos, à organização dos perfis, à prototipação das telas e à representação do fluxo. Na UN2, será necessário testar o registro completo de uma ocorrência, incluindo permissões, captura de evidências, salvamento, recuperação e consulta dos dados. Os resultados deverão ser registrados por meio de casos de teste e evidências do aplicativo em funcionamento.

4. DISCUSSÃO — DÍVIDAS TÉCNICAS E TRADE-OFFS

Durante a UN1, a equipe priorizou a construção do MVP no Figma Make, que permite navegar pelas telas e executar operações previstas no fluxo do ObraCheck. Entretanto, algumas funcionalidades ainda precisam evoluir para funcionar como em um aplicativo real. Além disso,

a inclusão dos perfis Administrador, Gestor e Vistoriador gerou ajustes frequentes nas telas, evidenciando a importância de consolidar os requisitos antes da implementação definitiva.

Tabela 2 — Dívidas técnicas, evidências, riscos e tratamento previsto para a UN2

Claro! Resumi mantendo os três pontos principais de cada dívida técnica:

Dívida técnica	Risco	Tratamento na UN2
1. Autenticação: acesso ainda não integrado a usuários reais.	Falhas de segurança e permissões.	Implementar login e acesso por perfil.
2. Retrabalho nas telas: ajustes frequentes durante a prototipação.	Inconsistências e mais esforço.	Consolidar requisitos e fluxos.
3. Evidências: câmera, áudio e localização ainda precisam ser implementados e testados.	Registros incompletos ou falhas na vistoria.	Integrar e testar os recursos.
4. Persistência: salvamento, recuperação e versionamento ainda precisam ser implementados.	Perda de dados e histórico.	Implementar armazenamento e consulta dos registros.
5. Arquivos e metadados: armazenamento e associação das evidências precisam ser definidos.	Arquivos indisponíveis ou desconectados das ocorrências.	Implementar e testar o armazenamento e a recuperação dos arquivos.

As limitações estão relacionadas à autenticação, à captura de evidências e ao armazenamento dos dados. Na UN1, o foco foi a construção visual do MVP, mas a falta de definições prévias pode gerar retrabalho. Na UN2, o objetivo será desenvolver um aplicativo funcional, com login real, dados persistentes e integração com câmera, áudio e localização, validando o registro e a recuperação das não-conformidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na UN1, o objetivo de delimitar a proposta do ObraCheck, identificar seus perfis e representar visualmente o fluxo de registro foi alcançado no nível de especificação e prototipação documentado. O trabalho estabeleceu uma base de requisitos, telas e diagramas para orientar a implementação. Entretanto, a validação com usuários não foi realizada e o protótipo não comprova, por si só, o funcionamento real da captura de evidências, do armazenamento ou da consulta dos registros.

Na UN2, o principal objetivo será transformar o MVP visual em um aplicativo funcional, com operações reais e dados de teste que permitam verificar seu comportamento. Para isso, será necessário consolidar os fluxos e as permissões por perfil, implementar e testar câmera, áudio e localização, definir a persistência dos dados e o armazenamento de arquivos e metadados, além de avaliar o versionamento dos laudos conforme o escopo definido.

Assim, a UN1 constitui a base de especificação e prototipação para a evolução do projeto. A UN2 deverá demonstrar o funcionamento das operações por meio de testes e evidências verificáveis, reduzindo o retrabalho com a definição prévia dos fluxos e a implementação incremental.

REFERÊNCIAS

BISPO, Rafael. *PROCESSOS_02 — Guia de elaboração e normalização do Relatório Técnico: Resumo Expandido*. Versão 5. Material da disciplina, 2026.2.

BISPO, Rafael. *PROCESSOS_03 — Matriz de Avaliação da Unidade: Relatório Técnico*. Versão 5. Material da disciplina, 2026.2.

OBRACHECK. *Documentação do projeto: requisitos, User Story, critérios de aceite, C4, UML e planejamento de validação*. Materiais elaborados pela equipe.

GITHUB PROJECTS. *Quadro de acompanhamento do ObraCheck*. Disponível em: https://github.com/users/Isah098/projects/3.

FIGMA. *MVP do projeto ObraCheck*. Disponível em: https://www.figma.com/make/8ZioTam1GHsoxkXAKynW4B/MVP-do-projeto?fullscreen=1&t=6jiDZZUVeDZvyqad-1&code-node-id=0-6